

PROJET MEDIASTOCK

Cahier des Charges

Gestion d'inventaire multimédia · Prêt/Retour · Scan QR Code · Docker

Version	1.0
Stack technique	PHP 8.2 / MySQL 8 · Docker · Bootstrap 5.3 · html5-qrcode.js
Audience	Jury BTS SIO SLAM · Tuteur pédagogique

1. Présentation Générale

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du BTS SIO option SLAM, le projet **MediaStock** répond à un besoin réel de gestion d'un parc de matériel informatique et audiovisuel. L'organisation cliente dispose d'un inventaire conséquent (PC portables, Apple TV, micros Sennheiser, équipements pédagogiques) prêté régulièrement à des formateurs et apprenants. La gestion manuelle (tableurs, papier) génère des pertes, des erreurs de suivi et des retards de restitution.

1.2 Maîtrise d'ouvrage / Maîtrise d'œuvre

Rôle	Acteur
MOA — Maîtrise d'Ouvrage	Établissement / Service Formation (commanditaire)
MOE — Maîtrise d'Œuvre	Étudiant développeur BTS SIO SLAM
Utilisateurs cibles	Administrateurs du parc, formateurs, techniciens

1.3 Objectifs

- Centraliser l'inventaire de matériel multimédia dans une interface web unique.
- Tracer les prêts et les retours de manière fiable et horodatée.
- Accélérer les opérations terrain via le **scan de QR Code** sur smartphone.
- Assurer la sécurité des accès et la disponibilité du service via **Docker + Traefik (HTTPS:4433)**.

2. Étude du Besoin

2.1 Besoins fonctionnels

Code	Besoin	Priorité
BF-01	Authentification administrateur (login / password)	Haute
BF-02	CRUD complet sur le matériel (créer, lire, modifier, supprimer)	Haute
BF-03	Gestion des catégories (4 catégories minimum)	Haute
BF-04	Gestion des formations associées (16 formations)	Moyenne
BF-05	Enregistrement d'un prêt (sortie de matériel)	Haute
BF-06	Enregistrement d'un retour	Haute

Code	Besoin	Priorité
BF-07	Scan d'un QR Code via la caméra du smartphone	Haute
BF-08	Génération automatique d'un QR Code par matériel	Haute
BF-09	Historique des prêts par matériel	Moyenne
BF-10	Tableau de bord avec statistiques globales	Basse

2.2 Besoins non fonctionnels

Code	Exigence
BNF-01	Application web responsive (mobile-first via Bootstrap 5.3)
BNF-02	Temps de réponse < 2 s pour 95 % des requêtes
BNF-03	Disponibilité ≥ 99 % en heures ouvrées
BNF-04	Sécurité : HTTPS forcé, mots de passe hashés (bcrypt / password_hash)
BNF-05	Portabilité : déploiement Docker reproductible (docker compose up -d)
BNF-06	Compatibilité navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
BNF-07	Sauvegarde quotidienne automatisée de la base de données

2.3 Contraintes

Domaine	Contrainte
Techniques	PHP 8.2 (procédural + PDO), MySQL / MariaDB, Docker Compose
Réglementaires	Conformité RGPD : données minimales, durée de conservation des prêts
Budgétaires	Stack 100 % open source (aucune licence commerciale)
Délais	Livrable conforme au calendrier des épreuves E5 / E6 du BTS SIO

3. Description Fonctionnelle Détaillée

3.1 Acteurs du système

Acteur	Rôle
Administrateur	Gère l'inventaire, consulte les statistiques, supervise les prêts.

Acteur	Rôle
Opérateur terrain	Effectue les scans QR (prêt / retour) depuis un smartphone.

3.2 Cas d'usage principaux

Code	Cas d'usage	Description
UC-01	S'authentifier	Accès sécurisé à l'application.
UC-02	Gérer le matériel (CRUD)	Créer, modifier, supprimer un article d'inventaire.
UC-03	Enregistrer un prêt	Scan QR → sélection emprunteur → date retour → validation.
UC-04	Enregistrer un retour	Scan QR → contrôle état → commentaire → validation.
UC-05	Consulter l'historique	Visualiser tous les prêts passés d'un matériel.
UC-06	Générer une étiquette QR	Imprimer l'étiquette QR unique à coller sur le matériel.

3.3 Règles de gestion

Règle	Description
RG-01	Un matériel ne peut être prêté qu'une seule fois simultanément.
RG-02	Un prêt doit obligatoirement référencer un emprunteur et une date de sortie.
RG-03	Tout matériel doit appartenir à une catégorie (min. 1 catégorie active).
RG-04	La suppression d'un matériel est interdite s'il possède un prêt en cours.

4. Spécifications Techniques

4.1 Stack technique

Couche	Technologie
Backend	PHP 8.2 — procédural avec PDO
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3, JavaScript ES6+
Scan QR Code	Bibliothèque html5-qrcode.js
SGBD	MySQL 8 / MariaDB
Conteneurisation	Docker / Docker Compose (3 services)

Couche	Technologie
Reverse-proxy	Traefik — port 4433, HTTPS (Let's Encrypt)

4.2 Architecture Docker (3 services)

Service	Image	Rôle
web	php:8.2-apache	Serveur applicatif PHP — expose /public
db	mysql:8	Base de données relationnelle — volume persistant
phpmyadmin	phpmyadmin/phpmyadmin	Interface admin BDD — auth manuelle obligatoire

4.3 Sécurité

- Redirection HTTPS:4433 forcée par Traefik (HTTP → HTTPS).
- Mots de passe administrateurs hashés avec **password_hash()** / **password_verify()** (bcrypt).
- Requêtes PDO **préparées** — protection contre les injections SQL.
- Échappement systématique des sorties avec **htmlspecialchars()** — anti-XSS.
- Jetons CSRF sur tous les formulaires sensibles.
- phpMyAdmin : authentification manuelle obligatoire (pas d'auto-login).

5. Livrables Attendus

#	Livrable	Description
L-01	Code source	Versionné sur Git (dépôt GitHub)
L-02	sql/init.sql	Schéma + 25 matériels + 16 formations + 4 catégories
L-03	docker-compose.yml	Configuration opérationnelle des 3 services
L-04	Documentation technique	Architecture, API, BDD, sécurité, déploiement
L-05	Documentation utilisateur	Guide d'utilisation et FAQ
L-06	Dossier de tests	Cahier de recette + jeux d'essai fonctionnels

6. Alignement Référentiel BTS SIO SLAM

Bloc de compétences	Activités couvertes
Bloc 1 — Support et mise à disposition de services informatiques	Gestion du parc matériel, support utilisateur des prêts
Bloc 2 — Cybersécurité des services informatiques	HTTPS, hashage bcrypt, PDO anti-injection SQL, conformité RGPD
Bloc 3 SLAM — Conception et développement d'applications	Conception MCD, développement PHP/PDO, IHM responsive, API JSON REST

Compétences mobilisées (extrait référentiel)

Code	Compétence
C3.1	Concevoir et développer une application
C3.2	Assurer la maintenance corrective et évolutive
C3.3	Gérer les données (modélisation MCD, requêtes PDO)
C2.1	Protéger les données à caractère personnel (RGPD)
C2.2	Préserver l'identité numérique de l'organisation

7. Planning & Validation

- Itérations courtes — méthode **agile** type Scrum simplifiée.
- Recette utilisateur sur jeu de données réel (25 matériels, 16 formations).
- Validation finale par le tuteur pédagogique avant soutenance E5.

Document validé pour présentation à l'épreuve E5 — Production et fourniture de services informatiques.